Trimble S7

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХЕОМЕТР

ТАХЕОМЕТР С САМОЙ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Электронный тахеометр Trimble® S7 объединяет в едином решении функции традиционной съемки, сканирования и съемки изображений.

Trimble S7 - это система для эффективной съемки, позволяющая адаптироваться к любым условиям и повысить производительность полевых работ. Комбинация технологий SureScan, Trimble VISION™, FineLock™ и DR Plus вместе с множеством других функций позволяют выполнять высокоточную съемку в самые сжатые сроки.

Многофункциональное сканирование

Сократите время работы в поле и в офисе, используя технологию Trimble SureScan. Теперь вы можете выполнять сканирование хоть каждый день. Получайте необходимую информацию для создания цифровых моделей рельефа (ЦММ), производите вычисления объема и выполняйте топографическую съемку быстрее, чем при традиционных методах съемки. Технология SureScan позволяет собирать и обрабатывать данные быстрее, фокусируясь на съемке только необходимых точек, а не на их количестве.

Технология Trimble VISION

Технология Trimble VISION позволяет прямо на контроллере дополнять данные съемки актуальными видеоизображениями объектов, а также подготавливать множество разнообразных отчетных материалов, используя эти изображения. Выполняйте измерения на призмы или в безотражательном режиме используя эффективный режим "навел и снял" на видеоэкране. Документируйте объект работ и добавляйте заметки непосредственно на изображения в поле, чтобы никогда не пропускать важную информацию. После возвращения в офис используйте данные Trimble VISION для измерений или обработки панорамных снимков и изображений с расширенным динамическим диапазоном (HDR) для подготовки наглядных отчетных материалов.

Технология измерения расстояний Trimble DR Plus

Технология измерения расстояний Trimble DR Plus позволяет повысить дальность измерений в безотражательном режиме (без использования призм). Теперь вы можете выполнять съемку большего количества данных при меньшем числе перестановок инструмента и этим повысить производительность сканирования. Технология Trimble DR Plus вместе с технологией сервопривода MagDrive™ MagDrive™, обеспечивающей плавное вращение без трения, создают непревзойденные возможности для выполнения быстрых измерений без ущерба для точности.

Управление парком инструментов

Благодаря технологии Trimble L2P вы в любую секунду знаете, где находятся ваши тахеометры. Вы можете посмотреть где находилось ваше оборудование в любой промежуток времени и получить оповещение, если инструмент покидает территорию рабочей площадки, подвергся нежелательному воздействию или эксплуатируется с нарушением правил.

Мощное полевое и офисное программное обеспечение

Выберите для работы один из контроллеров Trimble, работающих под управлением многофункционального, интуитивно понятного полевого программного обеспечения Trimble Access. Оптимизированные рабочие процессы, такие как Трассы, Коммуникации и Трубопроводы направляют работу полевых бригад, помогая выполнять работу быстрее и с меньшими затратами сил. Процедуры съемки в Trimble Access могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями

По возвращении в офис, надежное программное обеспечение Trimble Business Center поможет вам проверить, обработать и уравнять данные съемки с оптических инструментов и GNSS приемников в едином программном пакете.

Основные характеристики

- Геодезическая съемка, сканирование и съемка изображений в едином мощном решении
- Технология Trimble VISION для дистанционного управления роботизированным инструментом, документирования площадки и фотограмметрических измерений
- Технология L2P для отслеживания тахеометров в реальном времени
- Технология Trimble DR Plus для измерения на больших расстояниях с высокой точностью
- Интуитивно понятное полевое программное обеспечение Trimble Access
- Офисное программное обеспечение Trimble Business Center для быстрой обработки данных

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угловые измерения

Тип датчика . . . . . Абсолютный датчик с диаметральным считыванием
Точность[1] . . . . . 1", 2", 3" или 5"
Отображение (минимальный отсчет) . . . . . 0.1"
Автоматический компенсатор
Тип . . . . . центрированный двухосевой
Точность . . . . . 0.5"
Диапазон . . . . . ±5.4'

Измерение расстояний

Точность (ISO)
По призме
В стандартном режиме[2] . . . . . 1 мм + 2 мм/км
Точность (СКО)
По призме
В стандартном режиме . . . . . 2 мм + 2 мм/км
В режиме слежения . . . . . 4 мм + 2 мм/км
В безотражательном режиме
В стандартном режиме . . . . . 2 мм + 2 мм/км
В режиме слежения . . . . . 4 мм + 2 мм/км
С повышенной дальностью . . . . . 10 мм + 2 мм/км

Время измерения

По призме
В стандартном режиме . . . . . 1.2 сек
В режиме слежения . . . . . 0.4 сек
В безотражательном режиме
В стандартном режиме . . . . . 1–5 сек
В режиме слежения . . . . . 0.4 сек

Дальность измерений

По призме[6, 7]
С 1 призмой . . . . . 2,500 м
С 1 призмой в режиме Long Range . . . . . 5,500 м (макс. дальность)
Минимальное измеряемое расстояние . . . . . 0.2 м
В безотражательном режиме

	Хорошие условия (Хорошая видимость, легкий рассеянный свет)	**Нормальные условия** (Нормальная видимость, умеренный свет, с незначительной тепловой рефракцией)	**Сложные условия** (Дымка, объект под прямыми солнечными лучами, сильная тепловая рефракция)
Белая карта (к-т отражения 90%)[4]	1,300 м	1,300 м	1,200 м
Серая карта (к-т отражения 18%)[4]	600 м	600 м	550 м

Отражающая фольга 60x60 мм . . . . . 1,200 м
Минимальное измеряемое расстояние . . . . . 1 м
В безотражательном режиме с повышенной дальностью
На белую карту (отражательная способность 90%)[4] . . . . . 2200 м

Сканирование

Дальность[3, 4] . . . . . от 1 м до 250 м
Скорость[5] . . . . . до 15 точек/с
Минимальное расстояние между точками . . . . . 10 мм
СКО . . . . . 1.5 мм на ≤50 м
Точность измерения отдельной точки . . . . . 10 мм на ≤150 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАЛЬНОМЕРА

Излучатель . . . . . Импульсный лазерный диод 905 нм
Расходимость пучка
В плане . . . . . 2 см/50 м
По высоте . . . . . 4 см/50 м

Trimble S7 ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХЕОМЕТР

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Нивелирование

Круглый уровень в трегере	8'/2 мм
Электронный 2-х осевой уровень на ЖК-экране с разрешением	0.3"

Класс лазера

Дальномер	Лазер класса 1
Коаксиальный лазерный указатель (стандартно)	Лазер класса 2
Общий лазерный класс изделия	Лазер класса 2

Сервомеханизм

По технологии сервопривода MagDrive	Встроенные серво/угловые датчики с электромагнитным прямым приводом
Скорость вращения	115 градусов/сек
Время на смену круга КЛ/КП	2,6 сек
Время поворота на 180 градусов (200 гон)	2,6 сек
Фиксация и медленное вращение	Управление посредством сервопривода, с бесконечным точным наведением

Центрирование

Система центрирования	Trimble 3-pin
Оптический центрир	Встроенный оптический отвес
Увеличение / Расстояние фокусировки	2,3×/от 0,5 м до бесконечности

Зрительная труба

Увеличение	30×
Апертура	40 мм
Поле зрения на 100 м	2.6 м на 100 м
Расстояние фокусировки	от 1,5 м до бесконечности
Подсветка сетки нитей	Переменная (10 уровней)
Автофокусировка	Стандартная

Камера

Процессор	Датчик цветного цифрового изображения
Разрешение	2048 x 1536 пикселей
Фокусное расстояние	23 мм
Глубина резкости	от 3 м до бесконечности
Поле зрения	16.5° x 12.3°
Цифровое увеличение	4 уровня (1x, 2x, 4x, 8x)
Замер экспозиции	Точечный, HDR, автоматический
Яркость	Настраиваемая пользователем
Размер изображения	до 2048 x 1536 пикселей
Формат файла	JPEG
Коэффициент сжатия	Настраиваемый пользователем
Потоковое видео[9]	5 кадров/с

Питание

Перезаряжаемый, литий-ионный аккумулятор	10.8 В, 6.5 А/ч
Время работы[10]	
От одного аккумулятора	до 6,5 часов
От трех аккумуляторов в специальном адаптере	до 26 часов

Вес и размеры

Инструмент (Autolock)	5,4 кг
Инструмент (Robotic)	5,5 кг
Контроллер Trimble TCU5	0.44 кг
Трегер	0.7 кг
Встроенный аккумулятор	0,35 кг
Высота горизонтальной оси	196 мм

Прочее

Рабочая температура	от –20 °C до +50 °C
Температура хранения	от –40 °C до +70 °C
Герметичность	IP65
Влажность	100% с конденсацией
Связь	2.4 ГГц, USB, Последовательный кабель, Bluetooth®[11]
Безопасность	Двухуровневая защита паролем, L2P[12]

Trimble S7 ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАХЕОМЕТР

СЪЕМКА В РЕЖИМАХ AUTOLOCK И ROBOTIC

Дальность в режимах Autolock и Robotic[7]
- По пассивным призмам ..... 700 m
- По маркам Trimble MultiTrack ..... 800 м
- По маркам Trimble ActiveTrack 360 ..... 500 м

Точность наведения в режиме Autolock на расстоянии 200 м (СКО)[6]
- По пассивным призмам ..... <2 мм
- Trimble MultiTrack ..... <2 мм
- Trimble ActiveTrack 360 ..... <2 мм

Минимальное расстояние поиска ..... 0,2 м

Тип встроенного/внешнего радиомодема ..... 2.4 ГГц, со скачкообразной перестройкой частоты, передача в расширенном спектре

Время поиска (типовое)[8] ..... 2–10 с

FINELOCK

Точность наведения на 300 м (СКО)[7] ..... <1 мм

Дальность до пассивных призм (мин.–макс.)[7] ..... 20 м–700 м

Минимальное расстояние между призмами на 200 м ..... 0.5 м

GPS ПОИСК

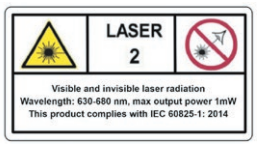
GPS Поиск ..... 360 градусов или в заданном по горизонтали и вертикали окне поиска

Время получения решения[13] ..... 15–30 с

Время повторного захвата цели ..... <3 с

Дальность ..... Ограничена дальностью работы в режиме Robotic

1 СКО в соответствие с ISO17123-3.
2 СКО в соответствие с ISO17123-4.
3 Дальность будет зависеть от цвета марки, атмосферных условий и углов сканирования.
4 По карте Kodak Gray, номер по каталогу E1527795.
5 Скорость будет зависеть от формы, текстуры и цвета марки; размера сетки; расстояния и угла к марке.
6 Стандартные условия: Дымка отсутствует. Облачно или умеренно солнечно, с незначительной тепловой рефракцией.
7 Дальность и точность зависят от атмосферных условий, размеров призм и фонового излучения.
8 Зависит от выбранного размера окна поиска.
9 0.5 кадра в секунду при дистанционном управлении.
10 Емкость аккумулятора при –20 °C составляет 75% от емкости при +20 °C.
11 Разрешение на использование Bluetooth определяется законодательством каждой конкретной страны.
12 Функционал и доступность зависят от региона.
13 Время получения решения зависит от геометрии созвездия и качества GPS позиционирования.



Характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

ООО «ПРОГЕО»
129226, Москва, ул. Докукина, дом 17,
строение 4, офис 4 и 5 (этаж 3)
Тел.: +7 (495) 477-5771
e-mail: info@vion.su
Сайт: www.vion.su

ЕВРОПА
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ГЕРМАНИЯ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Trimble Inc.
10368 Westmoor Dr
Westminster CO 80021
США

© 2015–2021, Trimble Inc. Все права защищены. Trimble, логотип «Глобус и треугольник» и Autolock являются товарными знаками компании Trimble Inc., зарегистрированными в США и других странах. Access, FineLock, MagDrive, MultiTrack и VISION являются товарными знаками компании Trimble Inc. Слово и логотип Bluetooth являются собственностью Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих марок осуществляется Trimble Inc. в соответствии с лицензией. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. PN 022516-154H-ru-RU (01/21)